

Resumen detallado de la ONTOLOGÍA

Comparador Regulatorio de Calidad de Gas Natural - Enagás Fichero: `data/ontologia/ontologia_enagas.yaml` — versión 3.1.0 (rev. 2026-06)

1. Qué es y para qué sirve

La ontología es la **fuentes de verdad determinista** del sistema: un fichero YAML, hecho y verificado a mano a partir de los reglamentos oficiales, donde están todos los valores numéricos de calidad del gas. **El LLM nunca inventa cifras: todas salen de aquí.**

No es solo una tabla de números: modela el *dominio* (parámetros, jurisdicciones, condiciones de referencia, fuentes, unidades y cómo se comparan). Por eso es una "ontología" y no un simple Excel.

Cifras actuales:

Concepto	Valor
Parámetros de calidad	10
Jurisdicciones (países + UE)	21
Celdas parámetro x país	210
Celdas VERIFICADAS	168
Celdas NO_VERIFICABLE (sin fuente pública)	42
Fuentes normativas catalogadas	26

2. Estructura del fichero (mapa de bloques)

```
ontologia:
  version, fecha_revision, descripcion
  jurisdicciones:      <- lista de países (código, nombre, nivel, fuente, condiciones)
  estados_verificacion: <- glosario de los 3 estados
  fuentes_normativas:  <- catalogo de 26 normas (id, organismo, url, pagina...)

  parametros:          <- 10 parametros; cada uno con un bloque limites[PAIS]
  WOBBE, PCS, DENS_REL, S_TOTAL, H2S_COS, RSH, O2, CO2, PR_H2O, PR_HC
    limites:
      ES: {...} PT: {...} FR: {...} ... (hasta 21 jurisdicciones)

conversion / tablas ISO 13443 <- factores para normalizar condiciones
```

3. Los 10 parámetros (eje vertical)

Grupo	Parámetro	Clave interna
Energéticos	Índice de Wobbe	WOBBE
Energéticos	Poder Calorífico Superior (PCS)	PCS
Físicos	Densidad relativa	DENS_REL
Azufrados	Azufre total (S)	S_TOTAL
Azufrados	H2S + COS (como S)	H2S_COS

Azufrados	Mercaptanos RSH (como S)	RSH
Composición	Oxígeno (O2)	O2
Composición	Dióxido de carbono (CO2)	CO2
Condensación	Punto de rocío del agua (H2O)	PR_H2O
Condensación	Punto de rocío de hidrocarburos (HC)	PR_HC

Excluido del alcance: Polvo / Partículas.

4. Las 21 jurisdicciones (eje horizontal)

- **Nivel 1 (con PDF oficial en data/raw/):** España (base), Portugal, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Polonia, Dinamarca, Hungría.
- **Añadidas recientemente (algunas con fuente de pago, ver aviso):** Austria, Suiza, Chequia, Grecia, Irlanda, Rumanía, Eslovaquia, Turquía, Reino Unido.
- **Nivel 2:** UE (Marco Europeo Común, EN 16726 / Network Codes).

España es siempre la base de referencia: todo se compara y se normaliza contra ella.

5. Anatomía de una celda (un límite)

Cada par parámetro x país es un registro con esta forma (ejemplo real, PCS de España):

```
PCS:
  límites:
    ES:
      fuente: ORDEN TED 181_2025 # id -> se resuelve en fuentes_normativas
      artículo: "Tabla 3, apartado 2.5.2.1 (pág. 26)"
      tipo_límite: rango # rango | máximo | mínimo
      valor_min: 10.26
      valor_max: 13.26
      unidad: kwh_per_nm3 # código -> se muestra como kwh/m³
      expresión_original: "PCS: Mínimo 10,26 – Máximo 13,26 kwh/m³"
      condiciones_referencia:
        temperatura_combustion_C: 0
        temperatura_volumen_C: 0
        presión_bar: 1.01325
        notación: "@0/0"
      estado_verificación: VERIFICADO
      nota: "... # matices/excepciones del reglamento
```

Campos clave: - **tipo_límite:** define si hay mínimo, máximo o rango. - **unidad:** código normalizado (kwh_per_nm3, mg_per_nm3, pct_mol...) que el motor traduce a símbolo legible y sabe convertir. - **condiciones_referencia:** temperatura de combustión y de volumen — **esenciales** para comparar entre países (ver §7). - **estado_verificación:** el "sello de calidad" del dato (ver §6). - **nota:** excepciones y matices del reglamento (p. ej. las notas de la tabla noruega Area D). Se muestran ahora en las respuestas del chatbot.

6. Estados de verificación (trazabilidad)

Estado	Significado
VERIFICADO	Cifra contrastada verbatim contra su fuente oficial. (168 celdas)
NO_VERIFICABLE_SIN_FUENTE	La fuente no fija la cifra públicamente -> queda vacía, no se inventa. (42 celdas)
PENDIENTE_EXTRACCION	La cifra existe pero aún no se ha extraído (null temporal).

Esta honestidad es deliberada: es preferible declarar "no consta" que rellenar un hueco. Ejemplo: de Suiza solo Wobbe y PCS son públicos (gazette 1/2023); el resto queda NO_VERIFICABLE porque solo está en la norma SVGW G18 de pago.

7. Condiciones de referencia y normalización (el punto delicado)

Cada país mide en condiciones distintas, así que **comparar en crudo sería un error**:

- **España / Francia**: combustión 0 °C, volumen 0 °C -> @0/0
- **Portugal, Alemania, NL, Bélgica, Noruega, Polonia, Dinamarca, Hungría, Austria...**: combustión 25 °C, volumen 0 °C -> @25/0
- **UE (EN 16726), Italia, Chequia, Reino Unido...**: 15 °C / 15 °C -> @15/15
- **Eslovaquia**: caso atípico @25/20 (volumen a 20 °C) -> ecuaciones del Anexo B ISO 13443

El motor determinista aplica los **factores de la ISO 13443 (Tabla A.1)** para llevar PCS y Wobbe a las condiciones de España antes de compararlos. Las concentraciones (mg/m³, % mol) referidas a 0 °C son directamente comparables.

8. Las fuentes normativas (bloque fuentes_normativas)

Cada **fuentes** de una celda es un **id** que apunta a un catálogo de 26 normas con su ficha completa: nombre, organismo, publicación/fecha, URL oficial, ruta del PDF en `data/raw/`, tabla de calidad y condiciones. Ejemplos:

País	Fuente (id)	Documento
España	ORDEN_TED_181_2025	Orden TED/181/2025 (BOE-A-2025-3873), Tabla 3
Portugal	REG_PT_826_2023	Reglamento 826/2023 (ERSE), art. 39.º
Francia	FR_GRTGAZ	GRTgaz, Annexe 4 (metano de síntesis)
Noruega	NORM_NO_GASSCO	Gassco, Gassled T&C (pág. 64)
Polonia	NORM_PL_GAZSYSTEM	Rozporządzenie, Rozdział 8 (grupo E)
UE	EN_16726	EN 16726:2025 (CEN/ENTSO)

Política de fuentes: la ontología es PRIMARIA; el Excel/CSV es solo un índice de respaldo. Ante discrepancia Excel <-> oficial, **prevalece la oficial** y se marca la discrepancia.

9. Cómo la consume el sistema

El módulo `fuentes_oficial.py` lee este YAML y devuelve cada celda como un registro enriquecido (con cita completa) que consume el resto del sistema:

```
Pregunta -> api.py -> fuentes_oficial.consultar(param, pais)
                    -> lee ontologia_enagas.yaml
                    -> devuelve {valor, unidad, condiciones, fuente, nota, estado}
                    -> conversor_unidades / condiciones_referencia (normaliza)
                    -> LLM redacta la respuesta citando la fuente
```

Traducciones internas (en `fuentes_oficial.py`): - `_PARAM_A_ONTO`: slug del chat ("wobbe") -> clave de la ontología ("WOBBE"). - `_PAIS_A_CODIGO`: nombre/alias del país -> código ("suiza"/"schweiz" -> "CH"). - `_UNIDAD_DISPLAY`: código de unidad -> símbolo legible.

10. Aviso de calidad de datos

No todas las jurisdicciones tienen la misma solidez: - **Fuerte**: las que tienen el PDF oficial en `data/raw/` (ES, PT, FR, NO, PL, DK, HU...). - **Más débil**: las de norma de pago sin PDF local (Austria, Suiza, Chequia...), cuyos valores proceden de reproducciones públicas o del TSO. Conviene conseguir el documento oficial y confirmar sobre todo las **temperaturas de combustión** (afectan a la normalización ISO 13443).